



Cours Réseaux ISIL-S4 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - ISIL S4 - Chapitre 06 : Couche
Transport : TCP et UDP**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence ISIL — Semestre 4

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 06

1. Rôle de la couche Transport
2. Ports et sockets
3. Protocole UDP
4. Protocole TCP
5. Comparaison TCP vs UDP
6. Multiplexage et démultiplexage
7. Exemples, exercices, QCM

Attribut							
Valeur							
Niveau							
Licence		ISIL		—		S4	
Module							
UEF422		—		Réseaux			
Durée		estimée					
3 h		CM	(+ 2 h	TD	associé)		
Chapitre							
106		/		08			
Références							
[KR] Ch. 3 ; [FO] Ch. 23–24 ; RFC 793, RFC 768							

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- Expliquer le rôle de la couche **Transport** (communication bout-à-bout).
- Comparer **TCP** et **UDP** (fiabilité, connexion, usage).
- Décrire le **three-way handshake** TCP.
- Comprendre les **ports** et les **sockets**.
- Identifier les **ports well-known** des services courants.

0.1 1. Rôle de la couche Transport

La couche **Transport (Layer 4)** assure la communication **de bout en bout** (entre processus/applications sur des hôtes distants) :

II	Fonction
II	Description
II	Multiplexage/démultiplexage
II	Diriger les données vers la bonne application (via les ports)
II	Fiabilité (TCP)
II	Retransmission, ordonnancement, contrôle d'erreurs
II	Contrôle de flux
II	Adapter le débit à la capacité du récepteur
II	Segmentation
II	Découper les messages en segments

La couche Réseau (IP) livre des paquets **hôte à hôte**. La couche Transport livre des données **processus à processus**.

0.2 2. Ports et sockets

0.2.1 2.1 Port

- Numéro sur **16 bits** → plage **0–65535**.
- Identifie un **processus/application** sur un hôte.

III	Plage
III	Type
III	Exemples
III	0 – 1023
III	Well-known (système)
III	80 (HTTP), 443 (HTTPS), 53 (DNS), 22 (SSH)
III	1024 – 49151
III	Registered
III	3306 (MySQL), 8080 (HTTP alt)
III	49152 – 65535
III	Dynamiques/éphémères
III	Ports clients temporaires

0.2.2 2.2 Socket

Une **socket** = adresse IP + port → identifie de manière unique une connexion :

$\text{Socket} = (\text{IP}, \text{Port})$

Exemple : (192.168.1.10, 54321) — processus client sur le PC.

Une connexion TCP est identifiée par un **quadruplet** :

$(IP_{src}, Port_{src}, IP_{dest}, Port_{dest})$

0.2.3 2.3 Ports well-known essentiels

Port	Protocole	Service
20/21	TCP	
21	FTP	(data/control)
22	TCP	
23	SSH	
23	TCP	
25	TCP	
25	SMTP	(email)
53	TCP/UDP	
53	DNS	
67/68	UDP	
68	DHCP	
80	TCP	
80	HTTP	
110	TCP	
110	POP3	
443	TCP	
443	HTTPS	
3389	TCP	
3389	RDP	(Bureau à distance)

0.3 3. Protocole UDP

UDP (*User Datagram Protocol*) — RFC 768

0.3.1 3.1 Caractéristiques

Propriété
Valeur
Mode
Sans connexion (connectionless)
Fiabilité
Non fiable (pas de retransmission)
Ordre
Non garanti
Overhead
Minimal (8 octets d'en-tête)
Vitesse
Rapide

0.3.2 3.2 Format du datagramme UDP

Port Source (16 bits)	Port Dest (16 bits)	Longueur (16 bits)	Checksum (16 bits)
Données (Payload)			

0.3.3 3.3 Usages de UDP

Application
Raison du choix UDP
DNS
Requête/réponse simple, petite taille
DHCP
Broadcast, pas de connexion
VoIP / Streaming
Tolérance à la perte, faible latence
SNMP
Requêtes de gestion réseau
Online gaming
Rapidité > fiabilité absolue

0.4 4. Protocole TCP

TCP (*Transmission Control Protocol*) — RFC 793

0.4.1 4.1 Caractéristiques

Propriété	
Valeur	
Mode	
Orienté connexion	(connection-oriented)
Fiabilité	
Fiable	(retransmission, ACK)
Ordre	
Garanti	(numéros de séquence)
Contrôle	de flux
Fenêtre glissante	(flow control)
Overhead	
Plus élevé	(20+ octets d'en-tête)

0.4.2 4.2 Format du segment TCP

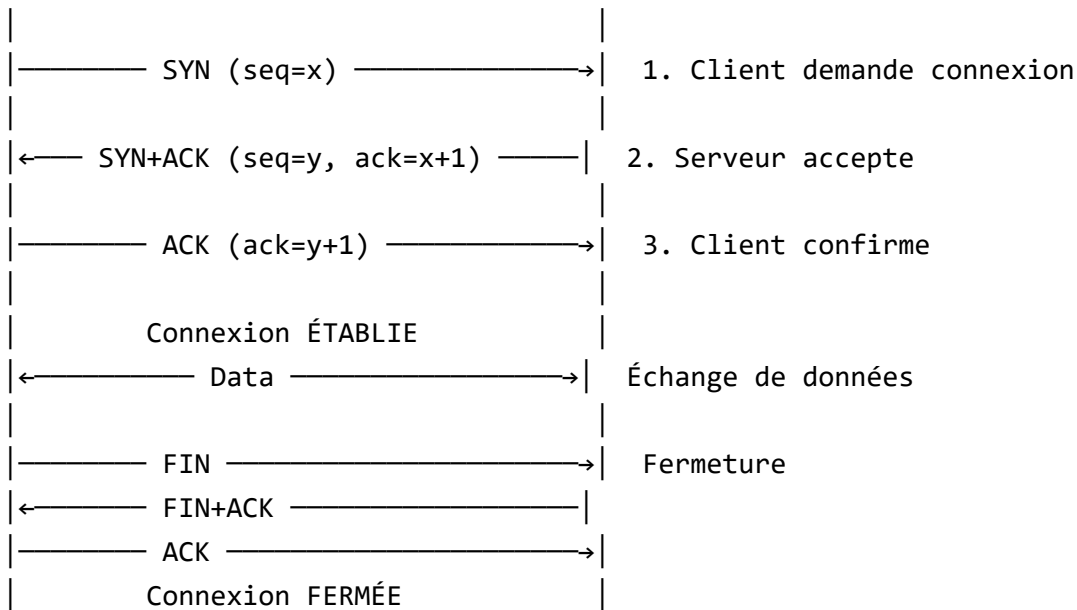
Port Src	Port Dst	Sequence Number (32 bits)		
Ack Number (32)		Offset	Flags	Window Size
Checksum		Urgent Ptr		Options
Données (Payload)				

llChamp	
llRôle	
llSequence	Number
llNuméro du 1er octet de données du segment	
llAck	Number
llProchain octet attendu (accusé de réception)	
llFlags	
llSYN, ACK, FIN, RST, PSH, URG	
llWindow	Size
llTaille de la fenêtre de réception (flow control)	

0.4.3 4.3 Three-Way Handshake (établissement de connexion)

Client

Serveur



sequenceDiagram

```

sequenceDiagram
    participant C as Client
    participant S as Serveur
    C->>S: SYN (seq=100)
    S->>C: SYN-ACK (seq=300, ack=101)
    C->>S: ACK (ack=301)
    Note over C,S: Connexion établie
    C->>S: DATA
    S->>C: DATA + ACK
    C->>S: FIN
    S->>C: FIN + ACK
    C->>S: ACK
    Note over C,S: Connexion fermée
  
```

0.4.4 4.4 Fermeture de connexion (Four-Way)

1. 1. Client → FIN → Serveur
1. 2. Serveur → ACK → Client (half-close)
1. 3. Serveur → FIN → Client
1. 4. Client → ACK → Serveur

0.4.5 4.5 Contrôle de flux (Flow Control)

- Le récepteur annonce sa **fenêtre de réception** (Window Size).
- L'émetteur ne peut pas envoyer plus de données que la fenêtre le permet.
- Évite la saturation du buffer du récepteur.

0.4.6 4.6 Contrôle de congestion (aperçu)

- ▶ TCP adapte son débit en fonction de la **congestion du réseau**.
- ▶ Algorithmes : Slow Start, Congestion Avoidance (AIMD).
- ▶ → Approfondi en SI-S5 / Ingénieur.

0.5 5. Comparaison TCP vs UDP

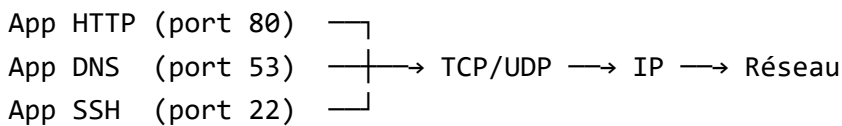
III Critère
III TCP
III UDP
III Connexion
III Orienté connexion (handshake)
III Sans connexion
III Fiabilité
III ☐ Retransmission, ACK
III ☐ Best effort
III Ordre
III ☐ Garanti
III ☐ Non garanti
III Vitesse
III Plus lent (overhead)
III Plus rapide
III En-tête
III 20–60 octets
III 8 octets
III Contrôle de flux
III ☐ Fenêtre glissante
III ☐
III Usage typique
III Web, email, FTP, SSH
III DNS, VoIP, streaming, jeux
III Analogie
III Téléphone (appel avant de parler)
III Lettre (envoyer sans confirmation)

Règle pratique : Si la **fiabilité** est critique → TCP. Si la **rapidité/latence** est critique → UDP.

0.6 6. Multiplexage et démultiplexage

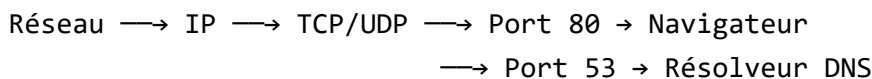
0.6.1 6.1 Multiplexage (émission)

Le transport **collecte** les données de plusieurs sockets et les transmet via IP :



0.6.2 6.2 Démultiplexage (réception)

À la réception, TCP/UDP utilise le **port destination** pour livrer les données à la bonne application :



0.7 7. Exemples concrets

0.7.1 Exemple 1 — Connexion à un site web

1. 1. Navigateur ouvre socket (IP_client, port_ephemere) → (IP_serveur, 443)
1. 2. TCP three-way handshake
1. 3. TLS négocie le chiffrement (couche Présentation)
1. 4. HTTP GET envoyé via TCP
1. 5. Serveur répond avec HTML
1. 6. TCP ferme la connexion

0.7.2 Exemple 2 — Requête DNS (UDP)

1. 1. (192.168.1.10, 52341) → (8.8.8.8, 53) — datagramme UDP
1. 2. Serveur DNS répond en UDP — (8.8.8.8, 53) → (192.168.1.10, 52341)
1. 3. Pas de handshake, pas de retransmission TCP

0.7.3 Exemple 3 — Visualisation avec netstat

```
netstat -an          # Windows/Linux – connexions actives
netstat -tulnp       # Linux – ports en écoute
```

Sortie typique :

Proto	Local Address	Foreign Address	State
TCP	192.168.1.10:54321	142.250.80.68:443	ESTABLISHED
UDP	0.0.0.0:53		
TCP	0.0.0.0:80	0.0.0.0:0	LISTENING

0.8 8. Exercices et QCM

0.8.1 Exercice 1

Pour chaque application, choisir TCP ou UDP et justifier :

III	Application
III	TCP / UDP
III	Justification
III	Téléchargement de fichier
III	?
III	?
III	Visioconférence
III	?
III	?
III	Consultation de page web
III	?
III	?
III	Requête DNS
III	?
III	?

<summary>Solution</summary>

III	Application
III	Protocole
III	Justification
III	Téléchargement
III	TCP
III	Fiabilité requise (intégrité du fichier)
III	Visioconférence
III	UDP
III	Latence faible, perte tolérable
III	Page web
III	TCP (HTTP/HTTPS)
III	Fiabilité requise
III	DNS
III	UDP (principalement)
III	Requête/réponse simple et rapide

</details>

0.8.2 QCM

IIIIIIIN°

IIIIIIQuestion

IIIIIIa

IIIIIIb

IIIIIIc

IIIIIIId

IIIIIIRéponse

IIIIII1

IIIIIIITCP est...

IIIIIIISans connexion

IIIIIIIOrienté connexion

IIIIIIISans adressage

IIIIIIICouche 3

IIIIII**b**

IIIIII2

IIIIIILe port HTTP est...

IIIIII21

IIIIII25

IIIIII80

IIIIII443

IIIIII**c**

IIIIII3

IIIIIIUDP a un en-tête de...

IIIIII8 octets

IIIIII20 octets

IIIIII32 octets

IIIIII64 octets

IIIIII**a**

IIIIII4

IIIIIILe three-way handshake utilise le flag...

IIIIIIFIN

IIIIIIISYN

IIIIIIIRST

IIIIIIURG

IIIIII**b**

IIIIII5

IIIIIILes ports 0–1023 sont...

IIIIIIDynamiques

IIIIIIWell-known

IIIIIIInterdits

IIIIIIMulticast

```

#####b
#####6
#####DNS      utilise      principalement...
#####TCP
#####UDP
#####ICMP
#####ARP
#####b
#####7
#####HTTPS    utilise      le      port...
#####80
#####8080
#####443
#####22
#####c
#####8
#####Le contrôle de flux TCP utilise...
#####TTL
#####Window      Size
#####MAC
#####EtherType
#####b
#####9
#####Une      socket      est...
#####Une      adresse      MAC
#####IP      +      Port
#####Un      protocole      L3
#####Un      câble
#####b
#####10
#####Pour du streaming vidéo, on préfère souvent...
#####TCP
#####UDP
#####ICMP
#####ARP
#####b

```

0.9 Références

- **Kurose & Ross** [KR], Chapitre 3 — *Transport Layer*
- **Forouzan** [FO], Chapitres 23–24 — *TCP, UDP*

► **RFC 793** — Transmission Control Protocol

► **RFC 768** — User Datagram Protocol

***Note enseignant :** Démonstration Wireshark du handshake TCP (TP 5). Faire observer **netstat** pendant une navigation web. TD 6 : exercices comparatifs TCP/UDP.*